

机器学习基础与训练范式

覆盖特征、标签、损失函数、训练集与测试集、过拟合和泛化等机器学习基础概念。

机器学习的目标是从数据中学习一个映射关系，让模型能在新样本上保持稳定表现。训练集用于学习参数，验证集用于调参，测试集用于最终评估。损失函数用于衡量模型预测与真实目标之间的差异，优化算法负责更新参数。过拟合意味着模型记住了训练数据中的噪声，欠拟合意味着模型能力不足。真正重要的是泛化能力，也就是模型在未见样本上的表现。工程上常通过更多高质量数据、正则化、交叉验证和合理的模型复杂度来平衡偏差与方差。